

Aplikácia genetického algoritmu na učenie strojového hráča dámy

Tomáš Becza

ČVUT-FIT

beczatom@fit.cvut.cz

28. května 2025

1 Úvod

Dáma je nepochybne jedna z najviac hraných doskových hier celosvetovo.

Počiatky implementácie tejto hry v počítačoch treba hľadať už v roku 1952, kedy Christopher Strachey vytvoril prvú počítačovú hru vôbec. Za čo má zápis aj v Guinessovej knihe rekordov. [4] Stracheyov program používal ručne nastavenú evaluačnú funkciu a vyhodnocoval šachovnicu v hĺbke 2 (skúmal reakciu súpera na svoj ťah). [3]

Problémom je, že napriek zdanlivej jednoduchosti hry (napríklad oproti šachom, alebo Go) má vždy veľmi veľa možných pozícií. Konkrétne dáma 10^{18} (pre šachovnicu 8x8) a šach $10^{43} - 10^{50}$. Odtedy sa však spravili veľké kroky v oblasti výpočetného výkonu počítačov a v roku 2007 tím Univerzity v Alberte na čele s Jonathanom Schaefferom vyriešili túto hru. [2]

Teda hráč Chinook, ako ho pomenovali, túto hru nikdy neprehrá. Jeho tréningovanie pozostávalo z tzv. kníh otvorení a koncoviek, a prehľadávaní stavového priestora hrubou silou. Používa min-max algoritmus s alfa-beta prerezávaním v kombinácii s evaluačnou funkciou, ktorá skúma 20 rôznych parametrov získaných z šachovnice. Patria medzi ne napríklad rozdiel pešiakov, kráľov, mobilita alebo počet figúrok v centre šachovnice. Nie všetky koeficienty tejto lineárnej kombinácie sú verejne dostupné a podľa autorov boli viaceré doladené manuálne človekom. [1]

Konkrétna varianta hry, ktorú Chinook ovláda, je americká dáma. Hlavnými jej charakteristikami sú, že sa hrá na šachovnici 8x8 a kráľ sa pohybuje iba jedno pole diagonálne (alebo viac pri vybíjaní). A táto je v tejto práci implementovaná.

2 Metódy

2.1 Reprezentácia problému

Šachovnica je reprezentovaná pomocou troch 32-bitových čísel a boolovskej hodnoty (totožito v dáme sa používajú len čierne polia). Jednotlivé čísla predstavujú pozície bielych a čiernych figúrok a tretie pozí-

cie pešiakov. Boolovská hodnota je používaná ako indikátor, kto je na ťahu. Väčšina operácií s hracou plochou je riešená bitovými posuvmi. V šachovnici sa ďalej dá rýchlo spočítať týchto 6 parametrov:

- rozdiel v počte pešiakov,
- rozdiel v počte kráľov,
- rozdiel počtu pešiakov pred povýšením (predposledný riadok),
- rozdiel v počte figúrok na horizontálnych okrajoch,
- rozdiel v počte figúrok na základni (prvý riadok),
- rozdiel v počte figúrok v centre (prostredný 4x4 štvorec).

Tieto parametre budú tvoriť priestor parametrov.

2.2 Min-max algoritmus

Na samotné prehľadávanie stavového priestoru je použitý min-max algoritmus s alfa-beta prerezávaním. Prehľadávanie je v istej hĺbke zastavené a pozícia je vyhodnotená ako:

$$f(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^6 a_i \cdot x_i = \mathbf{x}^T \mathbf{a}$$

kde $\mathbf{x} \in \mathbb{Z}^6$ je vektor z priestoru parametrov a $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^6$ je vektor nejakých reálnych koeficientov.

2.3 Genetický algoritmus

Ako je v úvode uvedené, dáma má veľa možností a jej stavový priestor nie je možné prehľadať celý v rozumnom čase a už vôbec nie na bežne používaných počítačoch. Preto je použitý genetický algoritmus.

2.3.1 Genotyp

Jednotlivec v populácii je reprezentovaný ako vektor šiestich čísel $(a_1, \dots, a_6) = \mathbf{a} \in \mathbb{R}^6$, ktorý predstavuje vektor koeficientov v min-max evaluačnej funkcii f .

2.3.2 Fitness funkcia

Keďže je kladený veľký dôraz nato, aby populácia smerovala k optimu čiste pomocou evolúcie, nie sú použité žiadne externé znalosti, ako približný odhad koeficientov, poprípade hra s inými botmi. Na porovnávanie kvality jednotlivca je vždy použitá výhradne hra.

2.3.3 Selekcia

Selekcia prebieha ako výber náhodných dvoch jedincov, ktorý si zahrajú hru a víťaz bude selektovaný. V prípade remízy sa vyberie náhodný.

2.3.4 Kríženie

Kríženie dvoch jednotlivcov prebieha s pravdepodobnosťou $\frac{2}{3}$ ako tradičné OX kríženie, inak ako priemer z genotypov rodičov.

2.3.5 Mutácia

Mutácia je implementovaná ako preškákovanie jednotlivých zložiek genotypu jedinca náhodnou šesticou čísel, po zložkách z intervalu (0, 2).

2.3.6 Výber najlepšieho jedinca

Keďže fitness funkcia absentuje, nie je možné jednoducho vybrať najlepšieho jedinca ako maximum nejakého poľa. Výber teda prebieha tak, že na začiatku necháme každého jedinca si zahrať presne 2 hry. To vedie na náhodný 2-regulárny neorientovaný graf s vrcholmi ako jedincami a hranami ako hrami. To pôjde vždy (ak je počet vrcholov aspoň 3) keďže $2x$ je vždy párne, pre všetky $2 < x \in \mathbb{N}$. Následne sa zbavíme jedincov, ktorí dosiahli najnižšie skóre spomedzi celej populácie. Toto opakujeme až kým nedosiahneme, že všetci jedinci majú rovnaké skóre, alebo nám zvýšia už len dvaja. Potom prevedieme hru každý s každým a vyberieme jednotlivca s najvyšším skóre, ak ich bude viac, vyberieme náhodného. Týmto spôsobom vieme relatívne rýchlo okresať populáciu o slabých jedincov a následne spravodlivo vybrať najlepšieho.

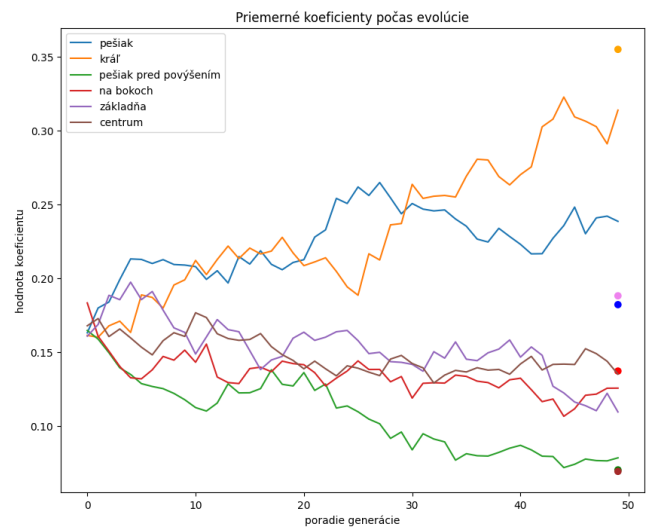
3 Výsledky

Výsledky genetického algoritmu sú pre väčšie populácie a vyšší počet generácií rozumnejšie. Nie je však možné použiť vysoké hĺbky min-max algoritmu, keďže evolúcia v tých prípadoch trvá príliš dlho pre bežný počítač. Časová zložitosť narastá s hĺbkou exponenciálne.

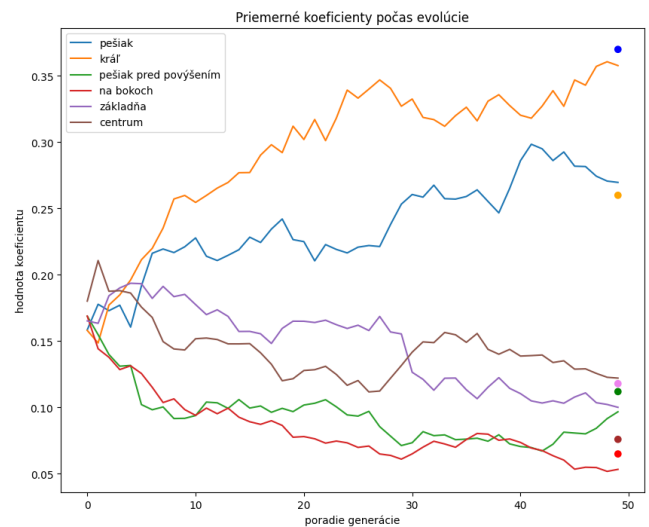
Hĺbka	Priemerný čas hry
1	0.02s
2	0.03s
3	0.11s
4	0.37s
5	1.43s
6	4.44s

Tabulka 1: Časy pre jednotlivé hĺbky hier

V tabuľke 1 uvádzam experimentálne namerané priemerné hodnoty dĺžok hier dvoch hráčov s náhodnými koeficientami na rovnakej hĺbke.



Obrázek 1: Priemerné koeficienty počas evolúcie s hĺbkou 5



Obrázek 2: Priemerné koeficienty počas evolúcie s hĺbkou 3

Obe grafy 1 a 2 boli spustené pre veľkosť populácie 100, počet generácií 50, pravdepodobnosť kríženia

0.9 a mutácie 0.1.

Je vidno, ako sa menia priemerné koeficienty počas generácií a aké má najlepší hráč. Je očividné, že koeficienty konvergujú k istým hodnotám počas evolúcie a teda nie sú náhodné. Takisto podľa očakávania bude napríklad hodnota kráľa väčšia ako hodnota pešiaka a taktiež koeficienty figúrok vyššie oproti "taktickejším" parametrom. Očakávaným výsledkom je, že vyššia hĺbka má zjavne vyššiu presnosť. Prekvapujúce je, že pri hĺbke 3 má najlepší hráč väčší koeficient pre pešiaka ako pre kráľa, to môže byť zapríčinené práve hĺbkou a tým, že hráči nie sú schopní vyťažiť z možností kráľa maximum.

<https://www.guinnessworldrecords.com/world-records/first-computer-game>.

4 Záver

Bez nejakých externých znalostí sa populácia vie naučiť ako hrať dámu. V rámci možností produkuje relatívne kvalitné ťahy za relatívne krátku dobu.

Z hry s týmito jednotlivcami mám subjektívne pocity, že najviac by sa mohli zlepšiť v koncovkách, keďže autora práce už viackrát porazili v stredohre, ale v koncovke často nevedeli používať naraz viac figúrok a dohnať súpera do rohu, kde by mohli ľahko vyhrať.

Trénovanie genetickým algoritmom je veľmi náročné na výpočetný výkon. Nepoužíval som žiadne heuristiky pri prehľadávaní stavového priestoru (alfa-beta prerazovanie len odstraňuje ajtak nepotrebné vrcholy). Ich prípadné použitie by mohlo mať na celkovú dobu behu podstatný vplyv. Neboli použité taktiež ani učebnicové metódy pre otvorenie a koncovku, tie by potenciálne mohli tiež zvýšiť kvalitu modelu. Ďalším rozšírením tejto práce by mohlo byť taktiež porovnanie kvality a času potrebného na tréning s v súčasnosti využívanými rekurentnými neurónovými sieťami.

Reference

- [1] Schaeffer et al. Reviving The Game of Checkers. online, 1991. [cit. 2025-05-05] https://webdocs.cs.ualberta.ca/~jonathan/publications/ai_publications/olympiad.pdf.
- [2] Schaeffer et al. Checkers Is Solved, 2007.
- [3] Copeland Jack. What is Artificial Intelligence? online, 2000. [cit. 2025-05-05] https://www.alanturing.net/turing_archive/pages/Reference%20Articles/what_is_AI/What%20is%20AI04.html.
- [4] Guinness World Records. First video-game. online, 1952. [cit. 2025-05-05]